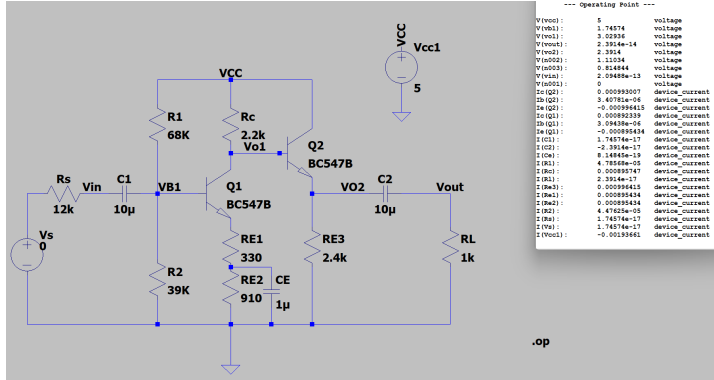


4 - Simulação

4.1

O ponto de funcionamento em repouso refere-se às condições de tensão e corrente no circuito quando não há sinal de entrada aplicado ($V_s = 0$, como visto no circuito em baixo). Os valores característicos são:

V_{B1} (V)	V_{BE1} (V)	V_{CE1} (V)	V_{O1} (V)	V_{BE2} (V)	V_{CE2} (V)	I_{C1} (mA)	I_{C2} (mA)
1.746	0.635	1.92	3.029	0.638	2.61	0.892	0.993



(a) Diagrama do circuito e resultados

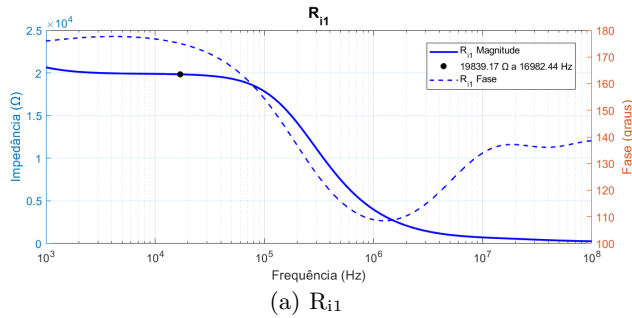
--- Bipolar Transistors ---	
Name:	q2
Model:	bc547b
Ib:	3.41e-06
Ic:	9.93e-04
Vbe:	6.38e-01
Vbc:	-1.97e+00
Vce:	2.61e+00
BetaDC:	2.91e+02
Gm:	3.78e-02
Rpi:	7.67e+03
Rx:	1.00e+00
Ro:	6.40e+04
Cbe:	8.04e-11
Cbc:	2.54e-12
Cjs:	0.00e+00
BetaAC:	2.90e+02
Cbx:	1.56e-12
Ft:	7.11e+07

(b) Parâmetros dos transistores

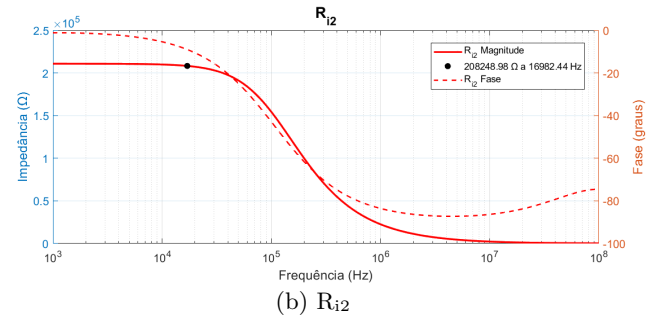
4.2

$$R_{i1} = \frac{V_{B1}}{I_{C1}}$$

$$R_{i2} = \frac{V_{o1}}{I_{Q2}}$$



(a) R_{i1}



(b) R_{i2}

Os valores das impedâncias foram: $R_{i1} = 19.839\ 17\ \text{k}\Omega$, $R_{i2} = 208.248\ 98\ \text{k}\Omega$.

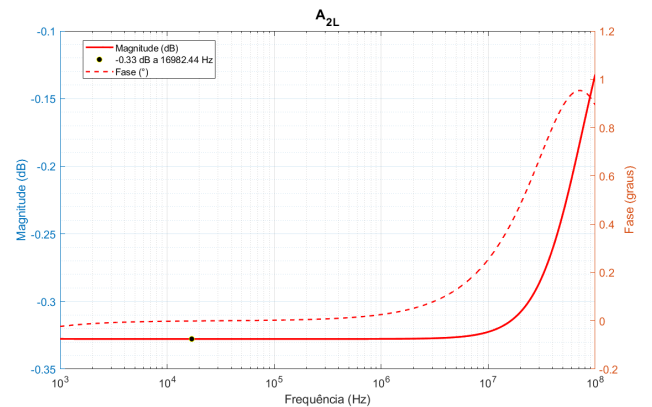
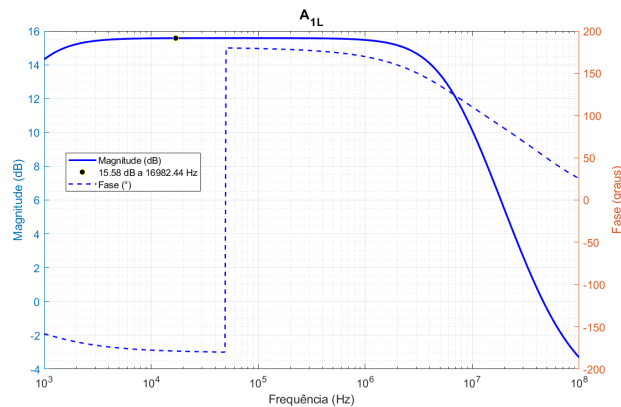
4.3

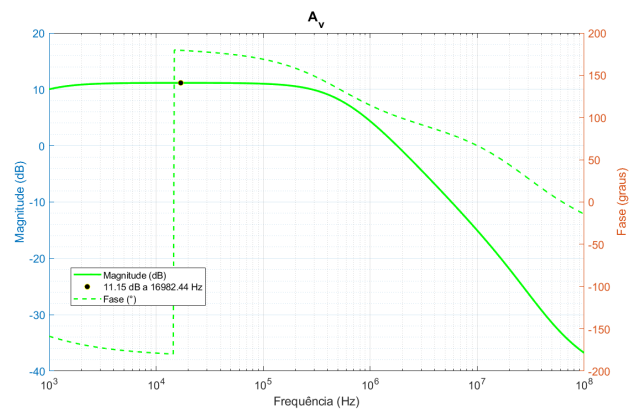
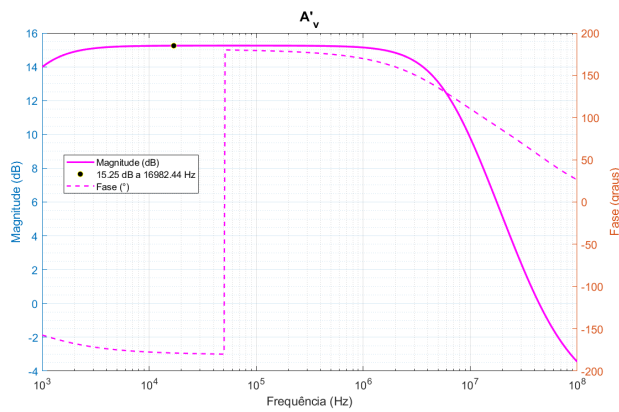
$$A_{1L} = \frac{v_{o1}}{v_{in}}$$

$$A_{2L} = \frac{v_{o2}}{v_{o1}}$$

$$A'v = \frac{v_{out}}{v_{in}}$$

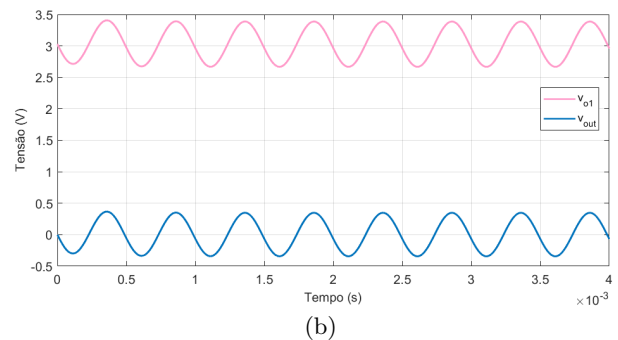
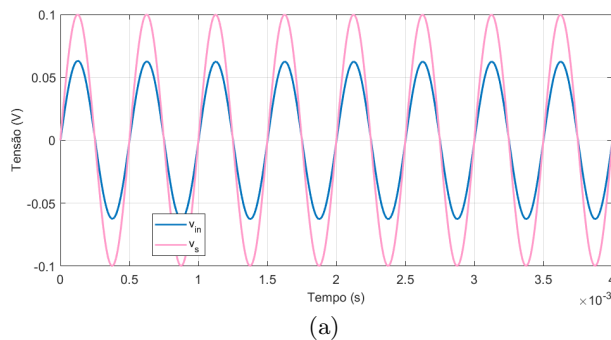
$$A_v = \frac{v_{out}}{v_s}$$





Valores dos ganhos: $A_{1L} = 15.58 \text{ dB}$, $A_{2L} = -0.33 \text{ dB}$, $A'_v = 15.25 \text{ dB}$, $A_v = 11.25 \text{ dB}$.
Em ambas estas questões, os dados apresentados para a análise AC foram medidos na frequência em que o ganho é mais elevado na banda de passagem.

4.4



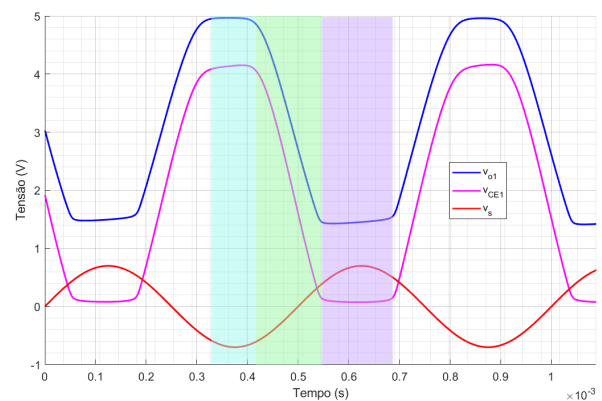
Aplicou-se um sinal de entrada sinusoidal com 100mV de amplitude e 2kHz de frequência, obtendo-se as formas de ondas das figuras, que espelham os ganhos observados na alínea anterior. O transistor opera na região ativa durante todo o ciclo, pois não há distorção visível.

4.5

A zona sobreada a azul identifica a Zona de Corte, onde V_s está no mínimo e V_{o1} e V_{CE1} estão no seu valor máximo. O transistor está desligado.

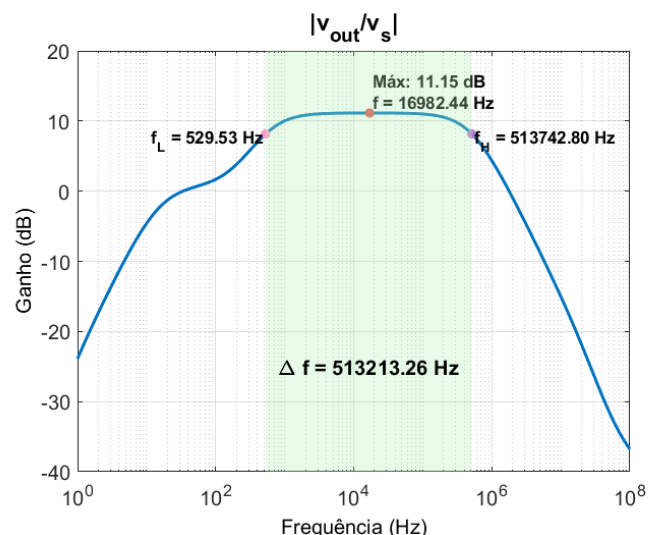
A zona a verde é a Zona Ativa. V_{o1} e V_{CE1} decrescem com o aumento de V_s . O transistor atua como amplificador.

A zona roxa corresponde à Zona de Saturação, onde V_s está no seu máximo e V_{o1} e V_{CE1} estão no mínimo. O ganho desaparece nesta zona.



4.6

No modelo do transístor, os principais responsáveis pela limitação superior da banda são os condensadores internos do próprio transístor: C_μ (entre coletor e base) e C_π (entre base e emissor). Estas capacidades, associadas às junções internas dos transístores Q1 e Q2, tornam-se especialmente relevantes em frequências elevadas, sendo as principais responsáveis pela queda de ganho do amplificador em frequências altas.



5 - Trabalho experimental

5.2

Table 1: Medições da placa em repouso ($v_s = 0$)

V_{CC} (V)	V_{B1} (V)	V_{O1} (V)	V_{O2} (V)	V_{E1} (V)	V_{BE1} (V)	V_{BE2} (V)	V_{E2} (V)	V_{C2} (V)	I_{C1} (mA)	I_{C2} (mA)
4.980	1.6875	3.129	2.497	1.0643	0.6285	0.6333	2.495	4.971	0.841	1.040

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_C} \quad I_{C2} = \frac{V_{E2}}{R_{E3}}$$

5.4

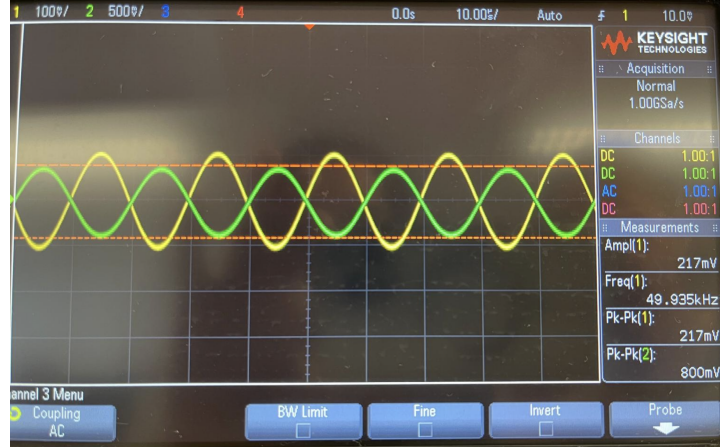


Figure 2: Oscilograma com V_s - amarelo V_{out} - verde

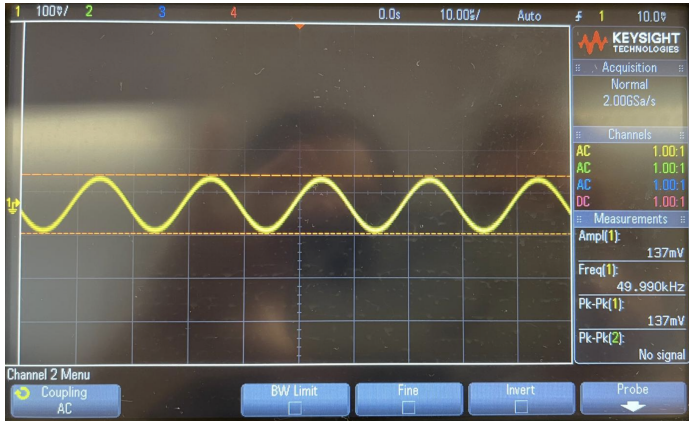


Figure 3: Oscilograma com o sinal V_{in}

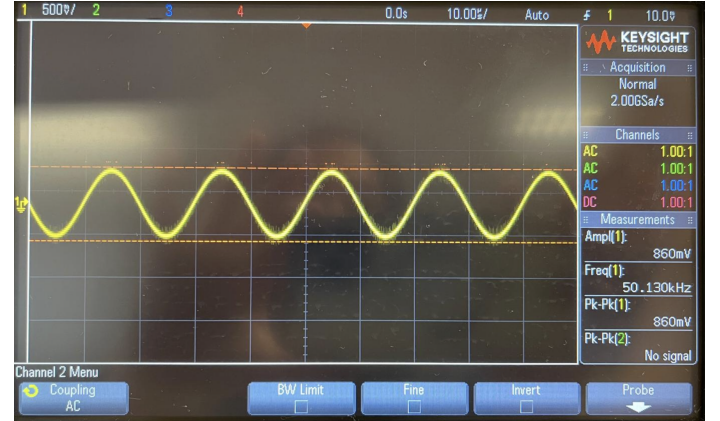


Figure 4: Oscilograma com o sinal V_{o1}

5.5

Amplitudes:

V_s (V)	V_{in} (V)	V_{out} (V)	V_{O1} (V)
108,5 mV	68,5 mV	400 mV	430 mV

O ganho em decibéis (dB) é calculado pelas expressões:

$$A_{1L} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_{O1}}{V_{in}} \right) = 15,9556 \text{ dB}$$

$$A_v = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_{out}}{V_s} \right) = 11,3326 \text{ dB}$$

$$A_{2L} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_{out}}{V_{O1}} \right) = -0,6282 \text{ dB}$$

$$A'_v = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right) = 15,3274 \text{ dB}$$

5.6

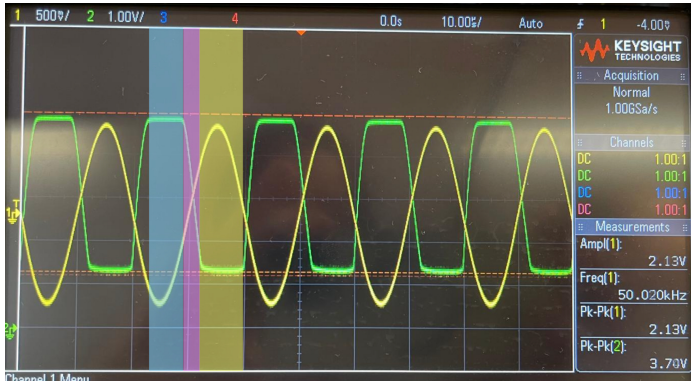


Figure 5: Oscilograma com v_s (amarelo) e v_{o1} distorcido (verde)

A zona azul corresponde à Zona de Corte, onde v_{o1} é alto.
A zona roxa é a Zona Ativa, quando v_{o1} desce suavemente.
E a zona sobreada a amarelo é a Zona de Saturação, v_{o1} está no seu valor mínimo.

5.7

A tensão de pico-a-pico máxima observada em V_{o1} foi de aproximadamente 740mV. Para encontrar os pontos de corte de -3dB, procurámos as frequências em que a amplitude do sinal de saída é reduzida para:

$$\frac{740}{\sqrt{2}} \approx 523 \text{ mV}_{pp}$$

Para descobrir f_L , a frequência foi reduzida até que a amplitude do sinal de saída fosse 520mV_{pp}, valor próximo de 523mV, correspondendo ao limite inferior de -3dB.

$$f_L = 460 \text{ Hz}$$

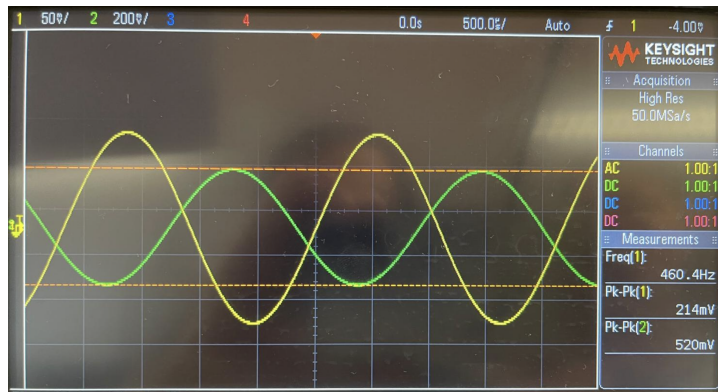


Figure 6: Osilograma para a frecuencia de corte inferior com V_s - amarelo e V_{out} - verde

Para encontrar f_H , a frequência foi aumentada até que a amplitude voltasse a reduzir para o mesmo valor ($\sim 521 \text{ mV}$).

$$f_H = 412.9 \text{ kHz}$$



Figure 7: Osilograma para a frecuencia de corte superior com V_s - amarelo e V_{out} - verde

A largura de banda do amplificador é então dada por:

$$LB = f_H - f_L = 412900 - 460 = 412440 \text{ Hz} \approx 412.4 \text{ kHz}$$

6 - Análise de resultados e Comentários

De modo a consolidar a discussão dos resultados, apresentam-se abaixo duas tabelas complementares: a primeira com os valores teóricos, simulados e experimentais obtidos, e a segunda com os respectivos erros relativos, permitindo uma análise quantitativa das discrepâncias identificadas.

Grandeza	Teórico	Simulado	Experimental	Comentários
V_{B1}	1.746 V	1.746 V	1.6875 V	Diferença atribuível à tolerância dos resistores de polarização.
V_{BE1}	0.600 V	0.6413 V	0.6285 V	Discrepância atribuída a variações de fábrica nos transístores reais.
V_{CE1}	1.827 V	1.920 V	2.060 V	Valor maior devido à resistência de carga no coletor.
V_{BE2}	0.600 V	0.638 V	0.633 V	Comportamento coerente com condução ativa de Q2.
V_{CE2}	2.630 V	2.610 V	2.476 V	Variação atribuída à R_L e às perdas reais no circuito.
I_{C1}	0.900 mA	0.892 mA	0.841 mA	Corrente inferior devido a V_{BE1} mais baixo e dispersão nos parâmetros.
I_{C2}	0.992 mA	0.993 mA	1.040 mA	Diferença atribuída à carga conectada ao segundo andar.
A_{1L}	15.70 dB	15.58 dB	15.96 dB	Ganho maior possivelmente por menor R_E real.
A_{2L}	-0.316 dB	-0.33 dB	-0.6282 dB	Perdas previstas no seguidor de emissor com carga real.
A'_v	15.34 dB	15.25 dB	15.33 dB	Pequena variação, resultado consistente.
A_v	11.30 dB	11.25 dB	11.33 dB	Valor próximo entre todas as medições.
f_L	588.3 Hz	529.53 Hz	460 Hz	Capacidades parasitas justificam valor mais baixo.
f_H	—	513742.80 Hz	413000 Hz	Diferença esperada devido à presença do efeito de Miller.
LB	—	513213.26 Hz	412540 Hz	Banda limitada por perdas no segundo andar.

Erro (%)	V_{B1}	V_{BE1}	V_{CE1}	V_{BE2}	V_{CE2}	I_{C1}	I_{C2}	A_{1L}	A_{2L}	A'_v	A_v	f_L	f_H	LB
Exp./Teórico	3.35	4.75	12.75	5.50	5.86	6.56	4.83	1.65	98.7	0.06	0.26	21.8	—	—
Exp./Simulado	3.35	2.00	7.29	0.78	5.13	5.71	4.73	2.44	90.3	0.52	0.71	13.1	19.6	19.6

Durante este laboratório, foi analisado um amplificador composto por dois andares. O primeiro utiliza um transistor em montagem de emissor comum com degeneração parcial, enquanto o segundo consiste num seguidor de emissor. Esta configuração tem como objetivo maximizar o ganho de tensão no primeiro andar e, simultaneamente, proporcionar uma baixa impedância de saída no segundo, favorecendo um acoplamento eficiente com a carga.

As medições realizadas em laboratório apresentaram, de forma geral, uma boa concordância com os valores teóricos e os obtidos por simulação. As discrepâncias mais significativas ocorreram nas frequências de corte inferior (f_L) e superior (f_H), bem como no ganho do segundo andar (A_{2L}). Tais variações podem ser justificadas pela simplificação do modelo teórico, que, por exemplo, não considera a contribuição do segundo andar na análise de f_H nem as capacidades de acoplamento no cálculo de f_L . A simulação em LTspice já incorpora os efeitos das capacidades e resistências internas dos transístores, oferecendo uma aproximação mais realista. No entanto, mesmo a simulação não contempla todos os elementos parasitas presentes na montagem física, como as capacidades entre fios, as perdas na breadboard ou o ruído ambiente, os quais afetam a resposta em frequência do circuito real.

O segundo andar demonstrou ter um papel determinante na manutenção do desempenho global do amplificador. Embora o seu ganho de tensão seja próximo da unidade, ele é fundamental para evitar perdas significativas que ocorreriam caso a carga estivesse ligada diretamente ao coletor do transistor Q1. As perdas observadas em A_{2L} e o ligeiro desvio em A'_v são coerentes com o comportamento esperado de um seguidor de emissor, cuja resistência de saída, apesar de reduzida, não é nula e, portanto, contribui para pequenas quedas de tensão.

Por fim, observou-se que a largura de banda experimental foi inferior à determinada por simulação, sobretudo no extremo superior do espectro. Esta limitação está associada, em grande parte, à presença do efeito de Miller, intensificado pela impedância de entrada do segundo andar e pelo ganho do primeiro andar. Adicionalmente, a resposta em frequência da montagem prática é afetada por características físicas dos componentes e por elementos parasitas externos, como as capacidades da breadboard, fios e contactos. Apesar dessas discrepâncias, os resultados obtidos mantêm-se dentro de margens aceitáveis e validam o comportamento previsto para o circuito.